

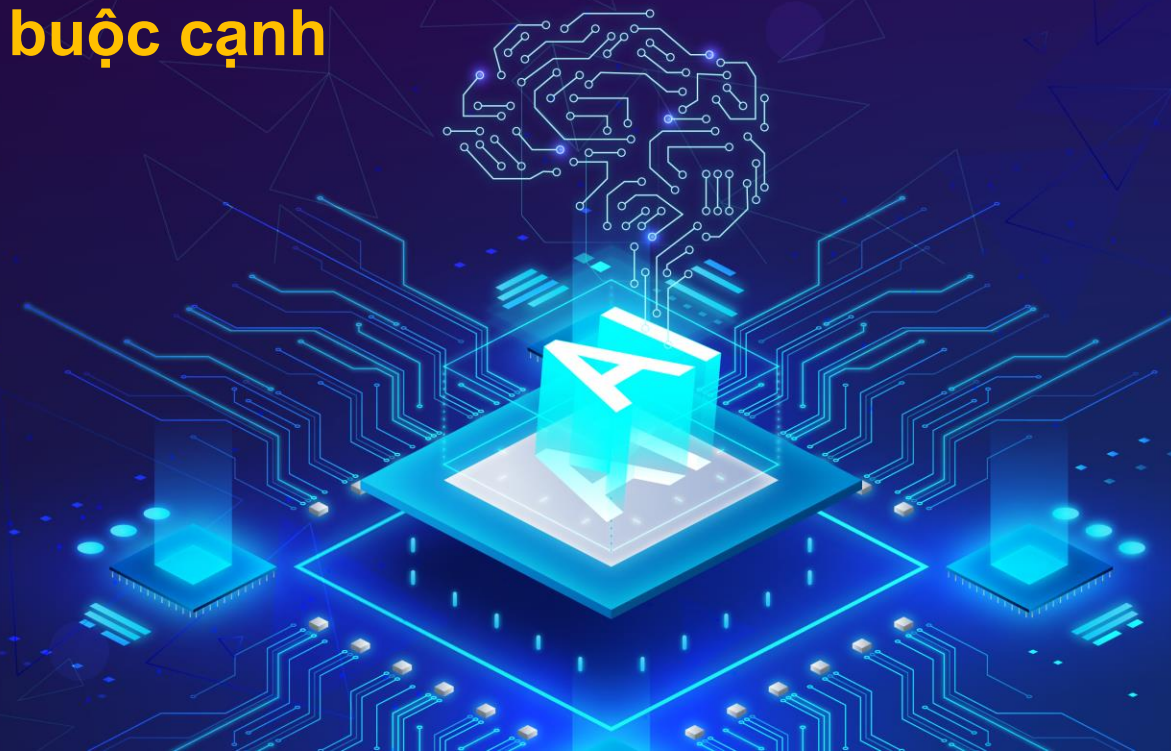


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giải pháp kiểm tra tiến và lan truyền ràng buộc cạnh



1. Kiểm tra tiến
2. Lan truyền ràng buộc cạnh
3. Tìm kiếm cục bộ cho CSP

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được ý nghĩa và các bước thực hiện trong phương pháp kiểm tra tiến.
2. Nắm được giải pháp lan truyền ràng buộc cạnh.
3. Nắm được phương pháp tìm kiếm cục bộ cho bài toán CSP.

1. Kiểm tra tiến

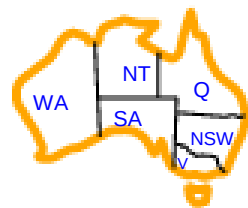
2. Lan truyền ràng buộc cạnh

3. Tìm kiếm cục bộ cho CSP

1. KIỂM TRA TIỀN

- Kiểm tra tiến (Forward checking)
- Mục đích: Tránh các thất bại, bằng kiểm tra trước các ràng buộc
- Kiểm tra tiến đảm bảo sự phù hợp (consistency) giữa biến đang được xét gán giá trị và các biến khác **có liên quan (ràng buộc) trực tiếp** với nó
- Ý tưởng:
 - Ở mỗi bước gán giá trị, theo dõi các giá trị hợp lệ (có thể được gán) đối với các biến chưa được gán giá trị
 - Loại bỏ (dừng) hướng tìm kiếm hiện tại khi có bất kỳ một biến (chưa được gán giá trị) nào đó không còn giá trị hợp lệ

1. KIỂM TRA TIỀN



WA

NT

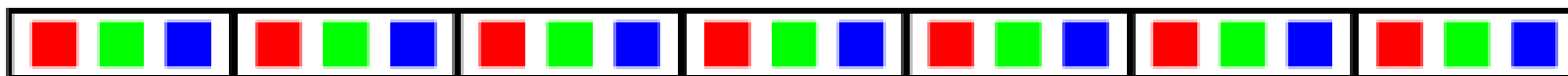
Q

NSW

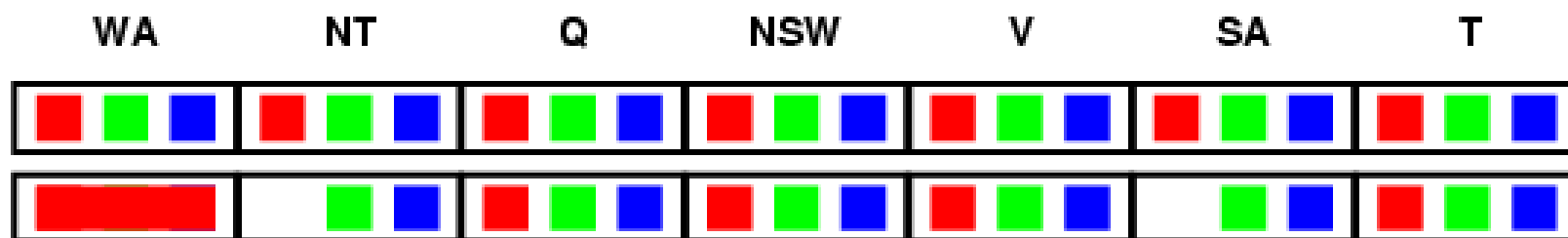
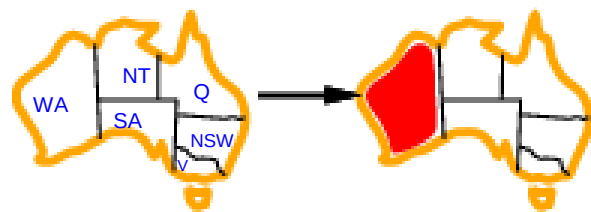
V

SA

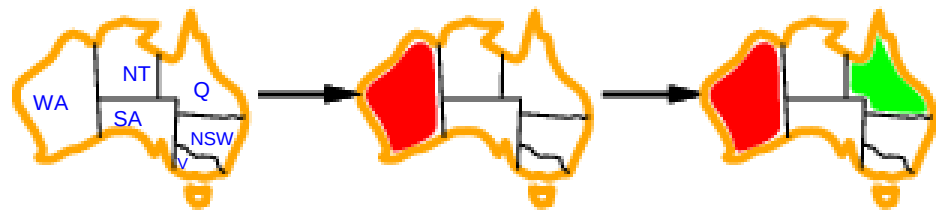
T



1. KIỂM TRA TIỀN

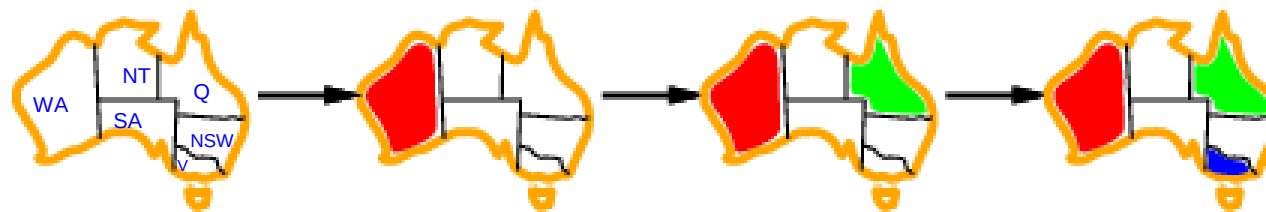


1. KIỂM TRA TIẾN



WA	NT	Q	NSW	V	SA	T

1. KIỂM TRA TIẾN



WA	NT	Q	NSW	V	SA	T

?

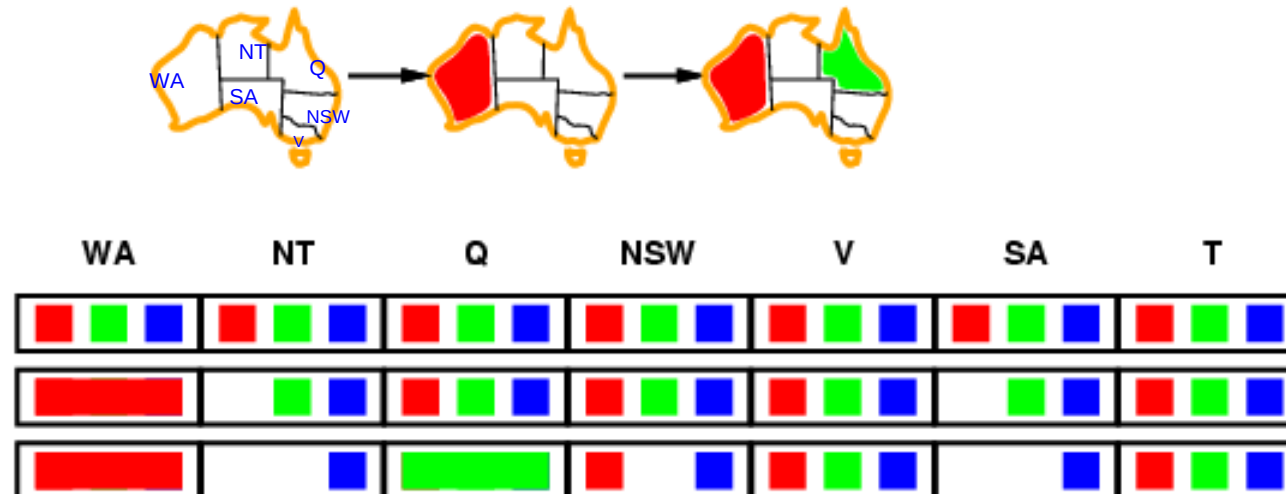
1. Kiểm tra tiến

2. Lan truyền ràng buộc cạnh

3. Tìm kiếm cục bộ cho CSP

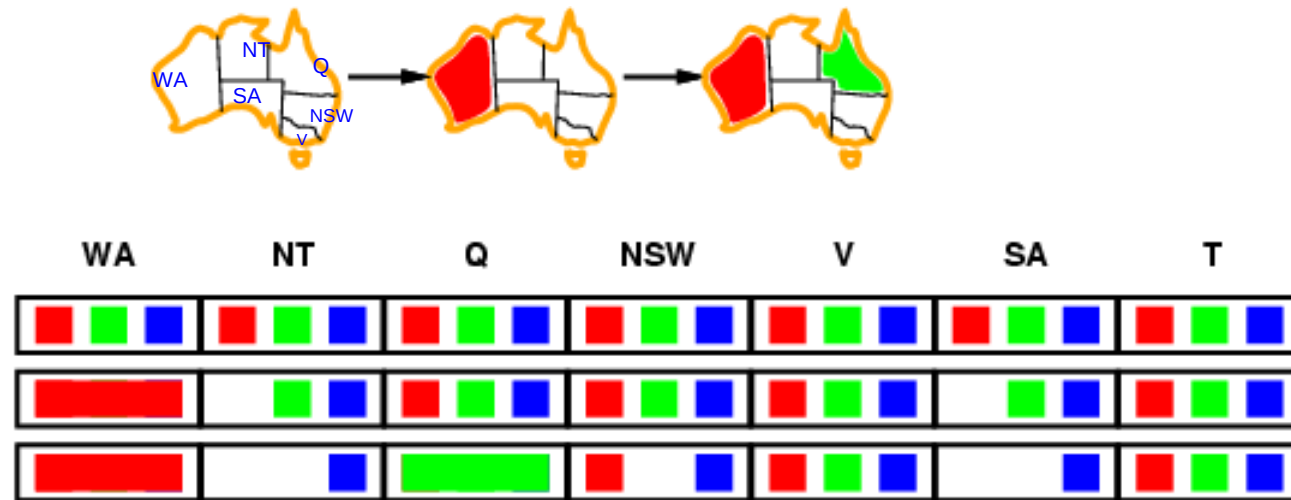
2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Kiểm tra tiền giúp lan truyền thông tin (ràng buộc) từ các biến đã được gán giá trị đến các biến chưa được gán giá trị
- **Nhưng:** phương pháp kiểm tra tiền không thể phát hiện trước (ngăn chặn) được tất cả các thất bại
 - Ví dụ: NT và SA không thể cùng là màu xanh!



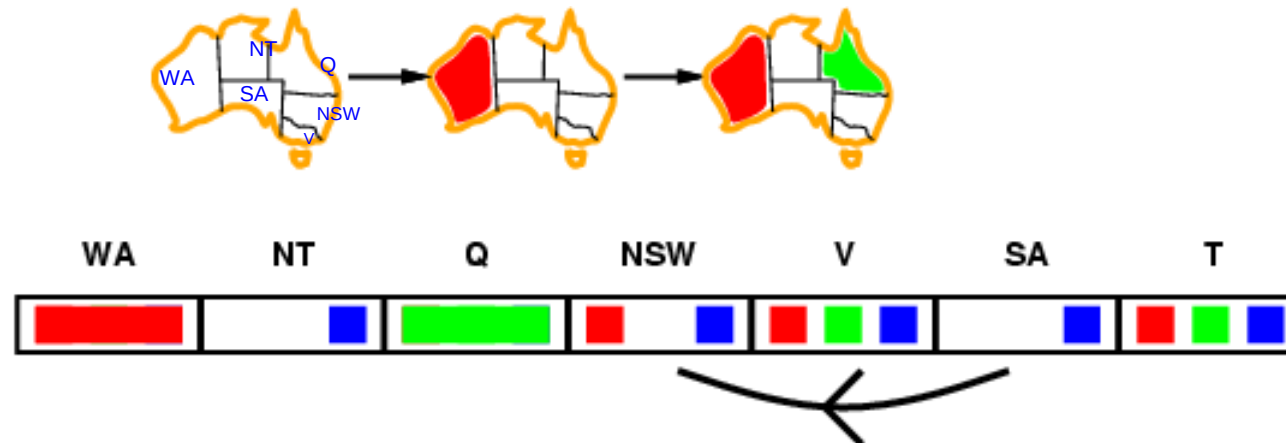
2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Lan truyền các ràng buộc giúp đảm bảo tính **phù hợp cục bộ (local consistency)** của các ràng buộc
 - Ví dụ: NT và SA không thể cùng là màu xanh!



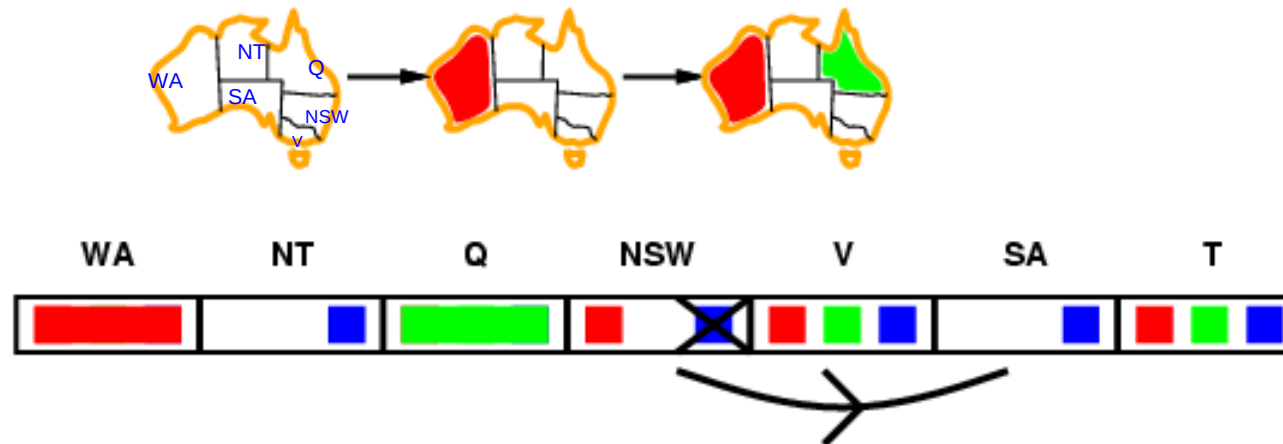
2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Trong đồ thị ràng buộc, một cạnh ($X \rightarrow Y$) được gọi là phù hợp (consistent) về ràng buộc, khi và chỉ khi đối với **mỗi** giá trị x của biến X đều có **một** giá trị y của biến Y sao cho ràng buộc giữa 2 biến X và Y được thỏa mãn
- Định nghĩa về phù hợp cạnh không có tính đối xứng
 - $(X \rightarrow Y)$ là phù hợp không có nghĩa là $(Y \rightarrow X)$ là phù hợp!
 - Ví dụ: $(SA \rightarrow NSW)$ là phù hợp, nhưng $(NSW \rightarrow SA)$ không



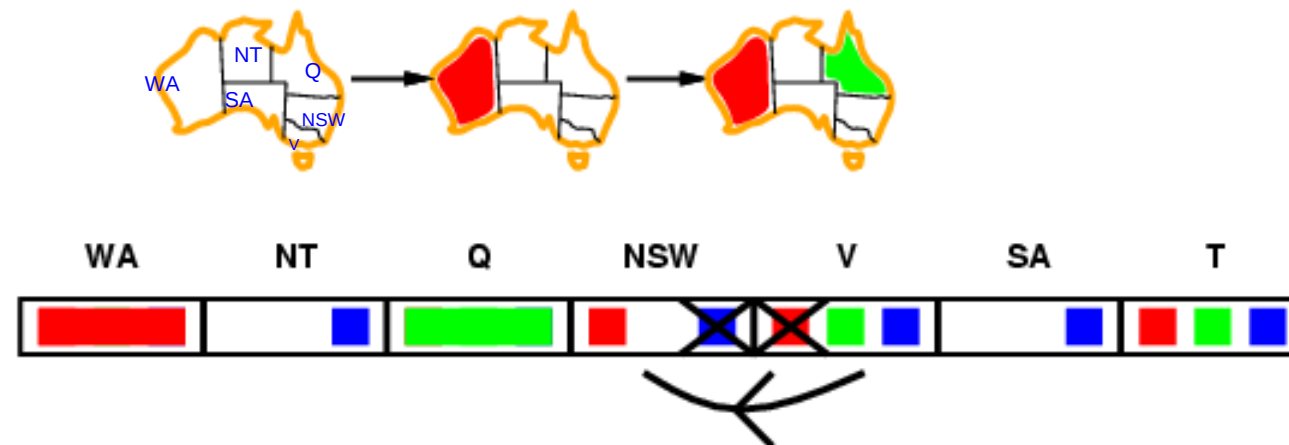
2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Để cạnh ($X \rightarrow Y$) là phù hợp ràng buộc, thì cần **loại bỏ bất kỳ giá trị x của biến X** mà không có giá trị y nào của biến Y làm cho ràng buộc giữa 2 biến X và Y được thỏa mãn
- Để cạnh ($NSW \rightarrow SA$) là phù hợp ràng buộc, thì cần phải loại bỏ giá trị màu xanh (blue) khỏi danh sách các giá trị hợp lệ đối với biến NSW



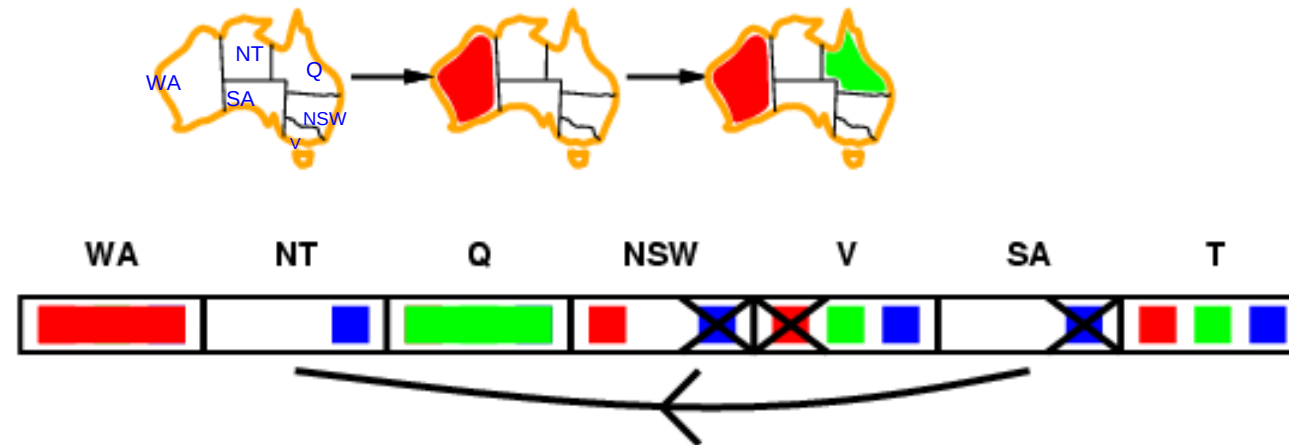
2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Sau khi loại bỏ một giá trị x khỏi danh sách các giá trị hợp lệ của biến X , thì cần xét lại tất cả các cạnh ràng buộc trực tiếp tới biến X : xét lại mọi cạnh ($\dots \rightarrow X$)
 - Ví dụ: Sau khi loại bỏ giá trị màu xanh (blue) của biến NSW , thì cần xét lại các cạnh ($V \rightarrow NSW$), ($SA \rightarrow NSW$) và ($Q \rightarrow NSW$)
...Để cạnh ($V \rightarrow NSW$) là phù hợp ràng buộc, thì cần loại bỏ giá trị màu đỏ (red) của biến V



2. LAN TRUYỀN RÀNG BUỘC CẠNH

- Phương pháp phù hợp cạnh (Arc consistency) phát hiện được các thất bại sớm hơn so với phương pháp kiểm tra tiến (Forward checking)
- Kiểm tra phù hợp cạnh có thể được sử dụng trước hoặc sau mỗi phép gán giá trị của một biến



1. Kiểm tra tiến
2. Lan truyền ràng buộc cạnh
- 3. Tìm kiếm cục bộ cho CSP**

3. TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO CSP



- Mục đích: Để sử dụng các phương pháp tìm kiếm cục bộ (ví dụ: hill-climbing, simulated annealing) cho bài toán thỏa mãn ràng buộc
- Mỗi trạng thái (của không gian tìm kiếm) ứng với một phép gán *đầy đủ* giá trị cho *tất cả* các biến
 - Không gian tìm kiếm bao gồm cả các trạng thái trong đó các ràng buộc bị vi phạm
 - Dịch chuyển trạng thái = Gán giá trị mới cho các biến
- Trạng thái đích = Trạng thái trong đó tất cả các ràng buộc được thỏa mãn

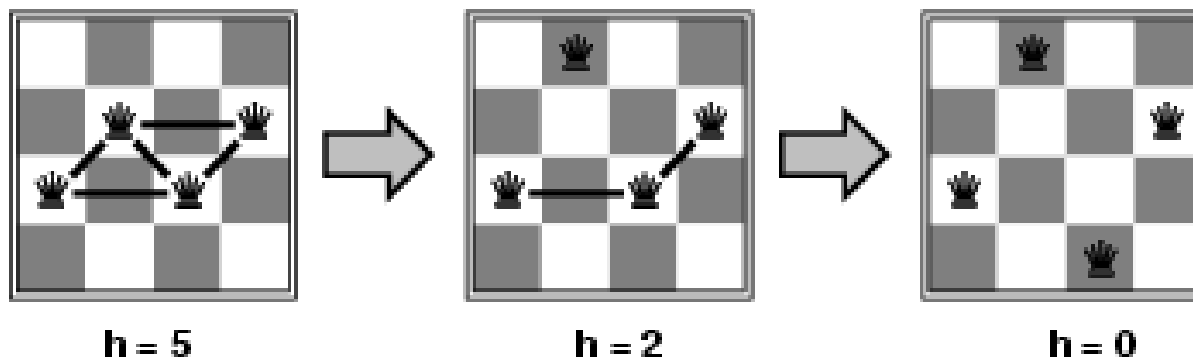
3. TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO CSP



- Quá trình tìm kiếm
 - Lựa chọn biến để gán giá trị mới? → Chọn *ngẫu nhiên một biến mà giá trị của nó vi phạm các ràng buộc*
 - Đối với một biến, lựa chọn giá trị mới? → Dựa theo chiến lược **min-conflicts**: chọn giá trị mà nó *vi phạm ít nhất các ràng buộc*
- Ví dụ: Áp dụng phương pháp tìm kiếm cục bộ Hill-climbing, với hàm ước lượng $h(n)$ = tổng số các ràng buộc bị vi phạm
 - Trạng thái (lân cận) tiếp theo chuyển đến (được xét) là trạng thái ứng với giá trị hàm $h(n)$ tốt hơn (=ít ràng buộc bị vi phạm hơn)

3. TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO CSP

- Ví dụ bài toán 4 quân hậu
- Các trạng thái: ứng với vị trí của 4 quân hậu nằm ở 4 cột
 - Chỉ có duy nhất một quân hậu ở mỗi cột
 - Không gian trạng thái gồm tổng cộng $(4 \times 4 \times 4 \times 4 =)$ 256 trạng thái
- Các hành động: di chuyển của một quân hậu (nào đó) trong một cột (của nó)
- Trạng thái đích: không có quân hậu nào ăn nhau
- Hàm ước lượng: $h(n)$ = tổng số các cặp hậu ăn nhau



1. Nắm được **ý nghĩa và các bước thực hiện** trong **phương pháp kiểm tra tiến**
2. Nắm được **giải pháp lan truyền ràng buộc cạnh**
3. Nắm được phương pháp **tìm kiếm cục bộ** cho bài toán CSP

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

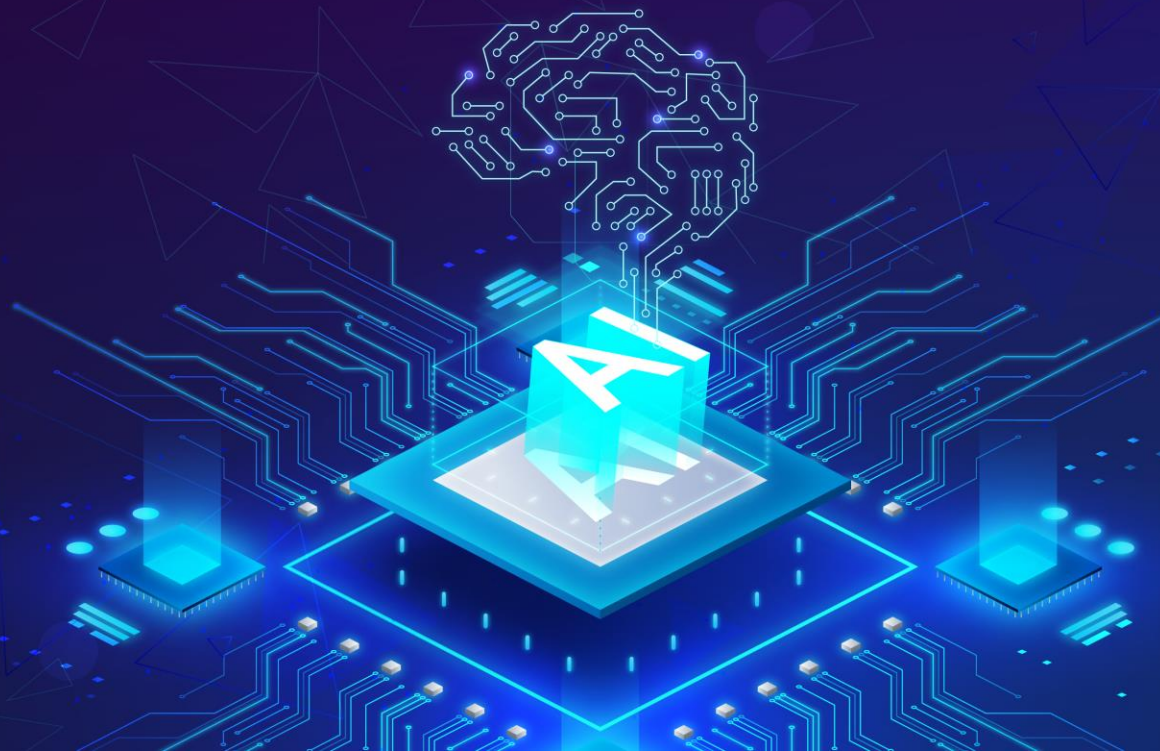
Giải pháp kiểm tra tiến và lan truyền ràng buộc cạnh

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn bài tập: Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.